

GDD MICROJUEGO

FUNDAMENTOS DE VIDEOJUEGOS
ETSIINF – UPM

Miguel Martínez González
220468

1. Escenas

Se compone de una única escena donde se dispone toda la arquitectura y lógica. Esta escena contiene el juego, con todos los sprites la nave, los asteroides, las balas y el fondo. También se incluye el canvas con el menú de pausa y el texto con la puntuación.

2. Assets y GameObjects

Todo los sprites son los proporcionados por el profesor, entre estos están la nave, el asteroide y el fondo.

Nave: es el objeto que controla el jugador, contiene rigidbody y collider. Y contiene el spawner de las balas.

Asteroide: es un prefab y se van generando dinámicamente en la parte superior de la pantalla y caen con fuerza de gravedad.

Bala: es un prefab, se instancia por la nave y viaja en línea recta teniendo en cuenta la posición nave y destruye los asteroides.

SpawnerAsteroide: objeto vacío, que ejecuta la lógica para que aparezcan los asteroides.

Canvas: contiene la interfaz grafica que incluye el texto con la puntuación y el panel de pausa.

3. Mecánicas

Es juego infinito donde la dificultad va aumentando mediante la generación más rápida de asteroides, y el objetivo es destruir los asteroides y conseguir la máxima puntuación.

Para conseguir esto se implementa las siguientes mecánicas:

Movimiento estilo Tanque, rotación sobre su eje y para avanzar un empuje que es siempre en la dirección que apunta la nave. Espacio infinito, los limites de la pantalla hacen q la nave reaparezca en el borde opuesto manteniendo la velocidad y dirección.

Puntuación, se obtiene puntos mediante el disparo de balas que impactan contra los asteroides, en ese momento se destruyen ambos objetos. Y el final se produce cuando un asteroide impacta contra la nave, en ese momento se reinicia la escena y se empieza otra vez.

4. Scripts

Nave.cs:

Es el controlador principal, contiene el movimiento de la nave la lógica de los bordes, se instancian las balas, las colisiones asteroide-nave para poder reiniciar escena y puntuación, y finalmente también incluye el control del menú de pausa.

Bala.cs:

Controla el comportamiento de las balas, el movimiento frame a frame, el tiempo máximo de vida (3f) y detecta mediante trigger el impacto con los asteroides y destruye ambos objetos y actualizando la puntuación.

SpawnerAsteroide.cs:

Se encarga de la generación de los asteroides, instancia los clones del asteroide en el “techo” de la escena en una posición random en el eje x, esta generación se hace cada vez más rápido y al igual q la bala tiempo un tiempo de vida máximo.

5. Interacción

Se juega con teclado, usando las flechas para el movimiento, la A/D o flechas horizontales para controlar la rotación y W/D o flechas verticales para controlar el empuje. Luego el espacio para disparar las balas, la tecla de escape para entrar y salir del menú de pausa, en este mismo menú se puede usar el ratón para pulsar los botones de reanudar y restear la partida.